

SWOT Analizi

Proje: Miras'ı Harput

Doküman: SWOT

Kapsam: Mobil uygulama, yerel içerikler, AR/quiz akışı, PHP sertifika API'si

Yönetici özeti: Proje, fiziksel miras alanını QR, 3D/AR, sesli anlatım, quiz ve sertifika ile birleştiren odaklı bir ziyaret deneyimi sunuyor. En güçlü yanları sade akışı ve yerel içeriğin APK içinde çalışabilmesi; en kritik riskleri ise sertifika doğrulamasının istemciye dayanması, HTTP/API anahtarı tasarımı ve kapsamda yalnızca iki mekân bulunmasıdır.

Kapsam

Bu analiz Android uygulaması, QR mekân deneyimi, ARCore destekli model yerleştirme, bilgi yarışması, puan/rozet sistemi ve PHP + MySQL sertifika backend'i üzerinden hazırlanmıştır.

SWOT Matrisi

Güçlü Yönler	Zayıf Yönler
Net ziyaret akışı: Ana ekran, QR okuyucu, mekân deneyimi, AR/quiz ve sertifika adımları ayrık durumlarla yönetiliyor.	Kapsam şu an iki mekânla sınırlı; içerik yönetimi kod değişikliği gerektiriyor.
Yerel 3D model, ses ve metin içerikleri APK içinde paketlenildiği için mekân deneyimi backend'e bağımlı değil.	Sertifika hak edişi backend tarafında doğrulanmıyor; API anahtarına erişen istemci doğrudan sertifika isteyebilir.
Jetpack Compose, CameraX, ML Kit, SceneView/ARCore ve DataStore gibi günlük bakımı olan teknolojiler kullanılıyor.	API adresi, API anahtarı ve HTTP izinleri istemcide sabit; üretim güvenliği için sertleştirme gerekli.
Gamification: 10 soruluk quiz, Miras Puanı, rozetler ve sertifika motivasyon sağlıyor.	Otomatik test kapsamından veya CI sürecinden iz görünmüyor; cihaz/AR parçalanması manuel test yükünü artırır.

Fırsatlar	Tehditler
Mekân sayısı, dil seçenekleri ve içerik türleri artırılarak belediye/turizm rotalarına ölçeklenebilir.	QR payload'i kopyalanabilir; sahte QR veya paylaşılan payload ile mekân dışı kullanım mümkün.
CMS veya admin paneliyle metin, ses, quiz ve sertifika şablonları koddan ayrılabilir.	ARCore destek farkları, düşük ışıklı alanlar ve kalabalık mekânlar deneyim kalitesini etkileyebilir.
Okul gezileri, rehberli turlar ve müze/tesis iş birlikleri için senaryo tabanlı paketler üretilebilir.	Backend, SMTP veya uzak MySQL kesintisi sertifika akışını durdurur.
Analitik, anonim ziyaret istatistikleri ve çoklu rota tamamlamaları kurumlara değerli raporlama sağlar.	Kişisel veri olarak ad soyad/e-posta toplanması KVKK/GDPR uyumu ve saklama politikası gerektirir.

Stratejik Öncelikler

- Sertifika hak edişini sunucu tarafında doğrulayan bir token veya ziyaret kanıtı mekanizması eklenmelidir.
- Backend HTTPS'e alınmalı; istemcide sabit API anahtarı yerine daha kısa ömürlü ve denetlenebilir bir yetkilendirme modeli planlanmalıdır.
- Mekân/quiz/ses içeriği için veri odaklı bir kaynak yapısı kurulursa yeni mekân ekleme maliyeti düşer.
- AR desteklemeyen cihazlarda 3D model ve metin/ses deneyiminin ana akışı bozulmadan çalışması korunmalıdır.
- Pilot saha testleriyle kamera izni, düşük ışık, internet kesintisi ve kullanıcı yorgunluğu senaryoları ölçülmelidir.

Kaynak Notu

Değerlendirme; README, Android kaynak dosyaları, backend API dosyaları, veritabanı şeması ve uygulama akışı üzerinden hazırlanmıştır.